

四川大學

大学生创新训练计划

创新类项目申报书

项目名称：QuC-Net：基于量子-经典混合网络的低剂量 PET 图像重建技术研究

项目负责人：郭政

所在学院：计算机学院（软件学院、智能科学与技术学院）

专业年级：2023 级

学　　号：2023141461076

手　　机：18954589107

电子邮箱：Gother2005@qq.com

指导教师：王艳、彭星辰

项目起止年月：2025 年 11 月至 2026 年 10 月

项目参与学生人数：5

四川大学教务处制

年　　月

填写说明

一、凡申报 **四川大学“国家级大学生创新创业训练计划”** 必须填写本申报书。创新类项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

二、“项目所属一级学科和代码” 参考《普通高等学校本科专业目录和专业介绍（2012 年）》。

三、**“项目开展支撑平台”**指支撑本项目开展的国家级和省部级重点实验室（中心、平台等）、国家双创示范基地平台、教学实验中心（实验室）、企业、事业或其他单位等，表中填写平台名称，可以多个。

四、**“项目组成员”**人数原则上不超过五人，应排序。

五、**“项目成熟度”**请参考附件《项目成熟度量表》。

六、本书应该填写完整、内容详实、表达准确，数字一律填写阿拉伯数字。

七、报送申报书的电子文档至负责人所在学院。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">QuC-Net：基于量子-经典混合网络的低剂量 PET 图像重建技术研究</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">■面上项目 □人工智能+新质战略育苗”（含 2035 特区子计划项目）
□交叉学科子计划项目</td></tr>
<tr><td>申请类别</td><td colspan="3">■科学探索与工程技术类 □人文艺术与社会科学类
□软件信息与文创类 □智能装备与医疗器械类
□生物医药与新材料类</td></tr>
<tr><td>申请经费</td><td>4600 元</td><td>起止时间</td><td>2025 年 11 月至
2026 年 10 月</td></tr>
<tr><td>项目所属
一级学科和代码</td><td colspan="3">工学（08）</td></tr>
<tr><td>项目开展
支撑平台</td><td colspan="3">四川大学智能医学和脑科学实验室</td></tr>
<tr><td>项目来源
（可多选）</td><td colspan="3">■十大重点支持领域的项目
■进课题组、进实验室、进科研团队参与的项目
□国家级和省部级重点实验室（中心、平台等）、国家双创示范基地平台支持申报项目
□交叉学科创新项目
□“青年红色筑梦之旅”计划项目
■基于前期研究实践成果、继续深入研究实践的创新项目
□高水平课题
□其他_____</td></tr>
<tr><td rowspan="2">高水平课题名称
（非高水平课题
可不填）</td><td>命题名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>校内指导老师姓名（非交叉学科子计划项目一般仅允许一位指导老师）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>所属重点支持领域（可不选）</td><td colspan="3">选择 1 项：E
A.不填
B.泛终端芯片及操作系统应用开发
C.重大应用关键软件
D.云计算和大数据
E.人工智能
F.无人驾驶
G.新能源与储能技术
H.生物技术与生物育种
I.绿色环保与固废资源化
J.第五代通信技术和新一代 IP 网络通信技术
K.社会事业与文化传承</td></tr>
</table>

负责人之前参与大创项目情况	1. 团队成员，S202510610402，智驾先锋-基于 SENSE 数据集的自动驾驶测试时适应优化，省级立项，创新训练项目，2025，优秀； 2. 团队成员，基于人工智能的中小规模智慧养鸡技术研究，校级立项，创新训练项目，2025，合格.
项目成员之前参与大创项目情况	李亚飞，团队成员，大模型对抗与防御技术研究与应用，校级立项，创新类面上项目，2025，良好；

项目负责人基本信息

姓名	学号	专业年级	所在学院
郭政		软件工程 2023 级	软件学院
性别	手机	电子邮箱	身份证号
男			

项目组成员基本信息

序号（含排序）	1	2	3	4
姓名/性别	李亚飞/男	丁彤/男	罗旭威/男	刘珍月/女
学号				
专业年级	软件工程 2023 级	软件工程 2024 级	软件工程 2024 级	计算机类专业 2025 级
所在学院				
手机				
电子邮箱				
身份证号				
签名				

指导教师 1 基本信息
（非交叉学科子计划项目一般仅允许一位指导老师）

姓名	所在学院或单位	研究方向	职称/职务
王艳	软件学院	计算机视觉、医学人工智能、类脑计算和类脑智能	教授，博导，软件工程系主任

性别/年龄	手机	电子邮箱	签名
女			
指导教师 2　基本信息 （交叉学科子计划项目需填写第二指导老师）			
姓名	所在学院或单位	研究方向	职称/职务
彭星辰	华西临床医学院	恶性肿瘤放疗、化疗、靶向治疗	教授
性别/年龄	手机	电子邮箱	签名
男			

项目摘要(限 200 字以内)

PET 成像是肿瘤精准放疗的关键，为降低辐射风险，低剂量 PET 成为临床趋势。然而，LPET 图像噪声极高且纹理严重丢失，现有经典深度网络难以在强噪声下兼顾去噪与全局结构保持。针对该问题，本项目构建基于 U-Net + GAN 的量子-经典混合重建网络 QuC-Net。我们在瓶颈层插入了量子-经典双分支模块，创新利用参数化量子电路的三段式变换对深层特征进行全局建模。本研究旨在不增加剂量的前提下突破成像质量瓶颈，为放疗靶区勾画提供高保真影像支撑。

特色创新点（限 100 字以内，建议 2-3 点）

1. 在 U-Net + GAN 骨干中融入量子计算，构建量子-经典混合重建网络
2. 设计三段式轻量化量子增强模块，实现全局信息高效建模
3. 提出双分支自适应融合机制，构建兼顾全局结构与局部细节建模的并行架构

报告正文

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以下（不包括文献））

1．项目的立项依据

1. 项目背景与意义

1.1 项目背景

1.1.1 癌症负担与精准放疗需求

全球癌症负担持续加重，防治压力与日俱增。近年来，全球每年约有 2000 万例癌症新增病例、970 万例死亡病例[1]；我国每年新发病例已接近 500 万例、死亡超 270 万例，癌症发病率呈上升趋势[2]。

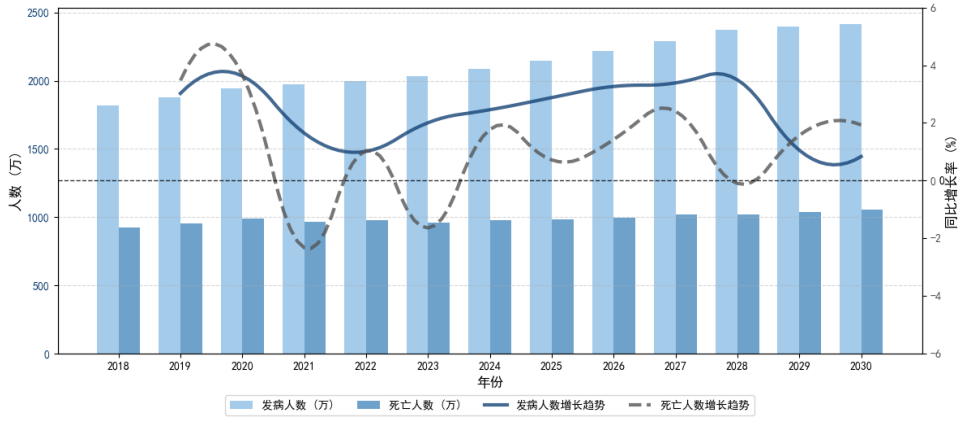


图 1. 全球癌症新发和死亡病例统计及预测图

面对癌症高发病、高死亡和高负担的压力，我国通过发布《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023-2030 年）》等政策文件，将癌症防治提升至国家战略高度并做了系统部署，明确将提高肿瘤影像引导下的精准放疗能力作为重点方向之一[3]。

目前，放疗是癌症治疗的三大支柱之一。放疗的疗效高度依赖影像对靶区的准确勾画：靶区边界的细微偏差即可导致肿瘤受照不足或正常组织过度受照，进而影响局部控制率并增加并发症风险。正电子发射断层成像（PET）能够从代谢层面反映肿瘤的生物学特征，是精准放疗中靶区勾画及疗效评估重要依据[4]。因此，获得高质量、高可信度的 PET 图像，是支撑精准放疗有效实施、提高肿瘤控制率的关键前提。

1.1.2 PET 低剂量成像与图像重建难题

PET 成像是一种通过检测正电子湮灭产生的 γ 光子对来重建示踪剂在人体内三维分布的影像技术，在肿瘤诊断中具有重大价值。但是，传统 PET 检查需要注射较高剂量的放射性示踪剂，这不仅增加了患者的辐射暴露风险，也限制了其在儿童、孕妇等敏感人群以及需要多次复查患者中的应用[5]。为减轻患者辐射负担，临床正积极探索低剂量 PET（low-dose PET, LPET）策略。

然而，低剂量 PET 成像对患者辐射降低的同时也会直接导致图像质量下降。从低剂量数据中重建高质量 PET 图像主要面临三方面困难：

（1）信噪比下降、噪声主导：低剂量下光子计数显著减少，噪声大幅增加，SNR 明显下降，图像中易出现颗粒状噪声和伪影[6]。

（2）去噪过度、细节丢失：噪声抑制过程中，小病灶和肿瘤边界等关键细节易被过度平滑，导致病变检出灵敏度下降。

（3）对比度降低、靶区模糊：低剂量图像整体对比度下降，肿瘤与正常组织区分度减弱，降低了放疗靶区勾画的准确性。

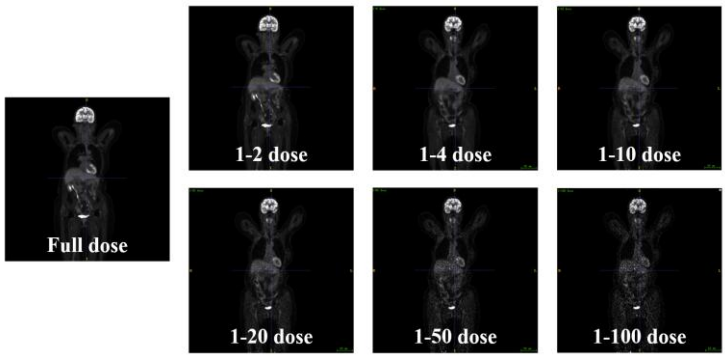


图 2. 标准剂量与低剂量 PET 图像质量对比示例

研究表明，低剂量 PET 图像质量下降可能导致约 10%-15%的小病灶漏诊[7]。因此，在保证辐射安全的前提下，通过更先进的重建方法从低剂量数据中恢复接近标准剂量质量的 PET 图像，已成为制约低剂量策略进一步推广及其在精准放疗中深度应用的关键技术瓶颈，也是本项目拟重点解决的问题之一。

1.1.3 量子计算的基本特性及其在医疗中表现的优越性

针对低剂量 PET 图像中“弱信号被强噪声淹没”且“全局结构易丢失”的难题，传统经典计算往往受限于局部感受野，难以在高维空间中建立有效的全局关联。而量子计算作为一种新型计算范式，为突破这一瓶颈提供了全新的路径。

量子计算以量子比特（qubit）为信息载体，利用量子叠加、纠缠和干涉等量子力学特性在高维 Hilbert 空间中进行信息处理[8]。与只能取 0 或 1 的经典比特不同，多量子比特系统可在维度随比特数指数增长的状态空间中演化。

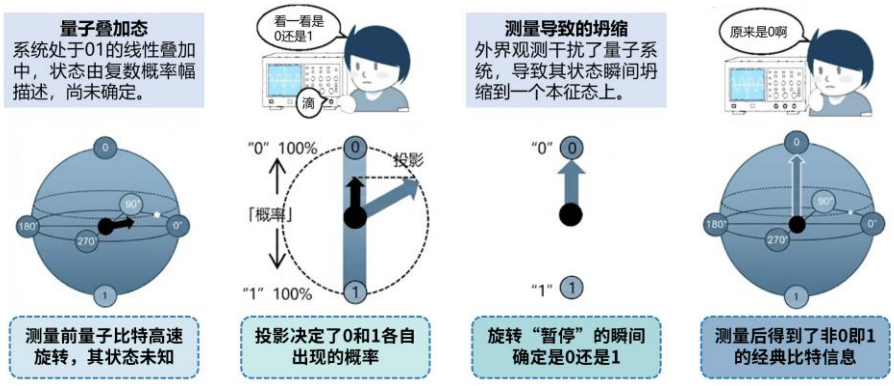


图 3. 量子计算基本原理示意图

这种物理基础赋予了量子计算方法在医学影像重建中独特的优势。利用 Hilbert 空间的极高维度，量子计算能够以更紧凑的方式编码图像中的复杂纹理与微弱代谢信号，实现高效的高维特征表达；同时，量子的纠缠特性允许模型捕捉数据内部的长程依赖关系，能够在强噪声干扰下恢复图像的全局结构，有效弥补经典网络易丢失信息的短板[9]。

近年来，量子计算方法已在医学图像分类与分割等任务中取得了积极进展。现有研究进一步证实，在同等参数规模下，量子-经典混合架构在处理小样本及高噪声数据时，确实表现出了优于纯经典网络的鲁棒性[10]。这为将其引入重建任务、解决低剂量 PET 的成像质量问题提供了有力的实证支持。

1.2 项目意义

本项目聚焦低剂量 PET 图像重建这一精准放疗的关键瓶颈，将量子计算与经典深度学习深度融合，构建量子-经典混合重建模型。

在科学研究价值方面，本项目的核心意义在于探索并验证了量子计算在医学影像逆问题求解中的新范式。针对传统经典深度网络在低剂量条件下存在的特征提取瓶颈，本项目创新性地利用量子计算的高维特性与纠缠机制，构建量子增强模块。这一尝试有望在强噪声、弱信号等极端条件下，突破现有算法的特征表征能力与重建质量上限。

在临床应用价值方面，本项目提出的方案具有显著的转化潜力与现实意义。其优势在于可在沿用现有医疗设备和检查流程的前提下，仅通过更新图像重建算法，即可在大幅降低成像辐射剂量的同时维持甚至提升图像的信噪比与结构保真度。这不仅有助于从整体上降低 PET 检查的人均辐射负担、提高检查安全性和可及性，更能为需多次复查的肿瘤患者及儿童、孕妇等辐射敏感人群切实减轻累积辐射压力。同时，更高质量的重建图像将直接提升靶区勾画的准确性，为精准放疗提供更可靠的影像学依据。

从科学研究价值和临床应用价值两方面来看，本项目兼具前沿的科学创新性与紧迫的临床实用性，对于推动先进计算技术与精准医疗的深度融合具有重要的示范效应。

2. 国内外研究现状

2.1 低剂量 PET 图像重建方法研究现状

低剂量 PET 图像重建的研究最早主要基于物理成像模型和统计建模方法。典型做法是以系统响应模型为基础，通过最大后验估计等框架，引入平滑或边缘保持等先验正则项，对投影域或图像域进行迭代求解，实现对噪声的抑制和图像质量的提升[11]。这类方法在临床实践中得到广泛应用，为低剂量 PET 重建提供了重要技术基础。

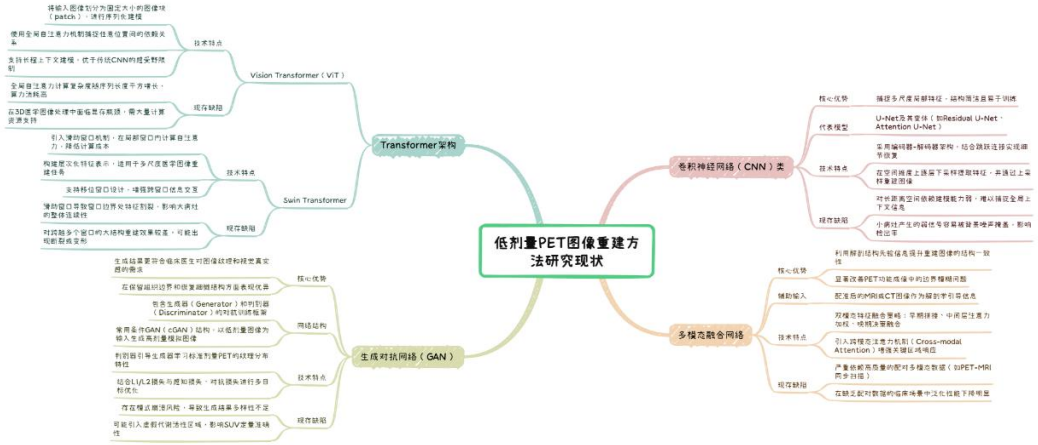


图 4. 低剂量 PET 图像重建技术研究现状脉络图

随着深度学习的发展，基于数据驱动的重建方法逐渐成为近年来的研究热点。在众多网络结构中，U-Net 及其变体因其编码－解码结构与多尺度跳跃连接设计，被广泛用于从低剂量图像到标准剂量图像的映射[12]。U-Net 通过逐级下采样提取不同层级的语义信息，再通过上采样恢复空间分辨率，同时利用跳跃连接保留浅层的边缘和纹理特征。Xu 等（2017）较早地将 U-Net 引入低剂量 PET 重建，验证了其在端到端重建任务中的有效性[13]。此后，相关工作围绕 U-Net 的结构改进持续展开，研究重心逐渐向负责高度浓缩全局信息的瓶颈层倾斜。Cui 等（2023）提出在 U-Net 瓶颈层引入 Swin Transformer 模块的 Trans-PET，通过在深层潜空间融合自注意力机制，增强对微小病灶与全局上下

文的建模能力，代表了近年来基于瓶颈层增强的 U-Net 改进思路[14]。

然而，基于均方误差优化的网络倾向于生成过度平滑的图像。为了解决这一问题，生成对抗网络（GAN）被广泛引入[15]。其核心通过生成器与判别器的博弈，迫使生成器学习真实影像的纹理分布。Wang 等（2023）的研究指出，通过生成器与判别器的对抗博弈，能够迫使网络恢复出更符合人眼感知的纹理细节，显著提升了图像的视觉逼真度，有效恢复了因低剂量噪声而丢失的病灶边缘与微细结构[16]。

近年来，扩散模型等基于概率生成的深度模型也开始被引入低剂量医学影像重建领域[17]。扩散模型通过正向加噪与反向去噪的多步推理过程，逐步从噪声分布恢复出结构完整、纹理丰富的图像。在 PET 方向，Xie 等提出了剂量自适应的三维扩散模型 DDPET-3D，用于超低剂量 3DPET 成像[18]；Yu 等基于三维 DDPM 设计了全身低剂量 PET 去噪框架[19]。

总体来看，低剂量 PET 图像重建已从早期的物理模型迭代方法逐步发展到以 U-Net、GAN 和扩散模型为代表的深度学习与生成式重建阶段，形成了从先验正则化、端到端学习到概率生成的多种技术路线，为进一步提升低剂量 PET 图像质量奠定了坚实基础。

2.2 量子计算与量子机器学习在医疗中的应用探索

量子计算作为一种全新的计算范式，展现出了在指数级规模的希尔伯特空间中处理复杂信息的能力。近年来，量子机器学习（QML）的兴起为突破经典医学图像处理的瓶颈提供了新的契机[20]。

在医学图像重建领域，Zhou 等（2024）首次提出了用于加速磁共振成像的混合量子神经网络，通过用量子电路替代传统 CNN 的部分卷积层，成功在欠采样数据上实现了高保真图像恢复，验证了量子计算在处理稀疏数据重建任务上的物理优势[21]。这一成果为将量子计算引入 PET 图像的逆向重建任务提供了直接的方法学验证。

针对经典网络在特征提取层面的局限性，Jain & Kalev（2025）进一步提出了通用的量子特征提取模块（QuFeX），并将其嵌入 U-Net 的瓶颈层，构建了 Qu-Net 架构。该研究发现，在网络的深层潜空间引入量子层，能够利用量子纠缠特性有效捕捉数据内部的非局域相关性，从而在特征编码阶段显著提升模型对复杂语义的表征能力[22] 。

总体来看，面向医学成像任务的量子计算研究已经在量子分类器、混合量子神经网络以及嵌入式量子特征模块等方面取得了一系列进展，从不同层面展示了参数化量子电路在特征提取和高维映射方面的潜在优势，为后续开展更复杂医学图像重建问题的量子-经典混合建模提供了可借鉴的思路和架构基础。

3. 现有方法的不足

从低剂量 PET 图像重建领域来看，现有工作已广泛引入 U-Net、Transformer 及扩散模型等深度学习与生成式框架。相较于传统的迭代重建方法，这些技术在图像主观质量和信噪比指标上均取得了显著改善。然而，其本质大多仍局限于对图像域或投影域的经典卷积处理。当注射剂量进一步降低、噪声占据主导且病灶对比度极弱时，经典网络往往面临“去噪与细节保留”的矛盾，重建结果容易出现结构模糊、纹理过度平滑甚至微小病灶被淹没等问题，难以充分满足精准放疗对靶区勾画精度的严苛要求[23]。

另一方面，虽然量子计算和量子机器学习在医学影像领域的探索已经展开，但现有研究多数集中在图像分类、粗略分割或小样本诊断等高层语义任务。针对医学图像重建这一紧贴成像物理、对定量一致性要求极高的底层问题的研究仍然有限，尤其是专门面向低剂量 PET、在网络内部引入量子特征映射和量子增强模块的工作几乎未见报道。

在此背景下，经典方法低剂量重建的全局结构与局部细节难以兼顾，而量子计算在高维表示和全局建模方面的潜力尚未充分挖掘。这提示我们有必要探索一种“折中”的高效路径：在保留经典框架易训练、易部署和推理快速优势的基础上，引入轻量的量子全局特征提取与增强机制，对瓶颈层深层特征进行高维映射和全局重建，为精准放疗提供更高质量的功能影像支撑。

综上所述，本项目立足于低剂量 PET 支撑精准放疗这一临床核心需求，在系统梳理现有物理模型、深度学习重建及量子机器学习进展的基础上，**提出构建面向低剂量 PET 的量子-经典混合重建网络 QuC-Net。项目拟以 U-Net + GAN 作为稳定高效的经典主干，在关键的瓶颈层嵌入轻量化、力度可控的量子增强模块。**通过“经典网络提供结构骨架+量子模块强化全局与弱信号表达”的协同机制，项目力求在不增加辐射剂量和硬件负担的前提下，突破现有方法的性能天花板，显著提升超低剂量 PET 图像的信噪比、细节保真度和代谢定量稳定性，为肿瘤放疗靶区精准勾画和个体化治疗方案的优化提供更高质量、更具潜力的功能影像基础。

参考文献：

[1] BRAY F, LAVERSANNE M, SUNG H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2024, 74(3): 229-263.

[2] ZHENG R S, CHEN R, HAN B F, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022[J]. Journal of the National Cancer Center, 2024, 4(2): 47-53.

[3] 国家卫生健康委, 等. 健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030 年）[EB/OL]. (2023-11-14).

[4] BELLIVEAU C, SAAD F, DUPLAN D, et al. Prostate-Specific Membrane Antigen PET-Guided Intensification of Salvage Radiotherapy After Radical Prostatectomy: A Phase 2 Randomized Clinical Trial[J]. JAMA Oncology, 2025.

[5] WANG H, GUO M, XIANG L, et al. Deep Learning-Based Enhancement of Ultra-Low-Dose (^{18}F)FDG PET Images Using CT-Derived Priors in Total-Body PET System[J]. Journal of Nuclear Medicine, 2025, 66(Suppl 1): 251718.

[6] DOSS K K M, CHEN J C. Utilizing deep learning techniques to improve image quality and noise reduction in preclinical low-dose PET images in the sinogram domain[J]. Medical Physics, 2024, 51(1): 402-416.

[7] SCHAEFFER KOETTER J D, YAN J, SJÖHOLM T, et al. Quantitative Accuracy and Lesion Detectability of Low-Dose ^{18}F-FDG PET for Lung Cancer Screening[J]. Journal of Nuclear Medicine, 2017, 58(3): 399-406.

[8] BHARTI K, CERVERA-LIERTA A, KYAW T H, et al. Noisy intermediate-scale quantum algorithms[J]. Reviews of Modern Physics, 2022, 94(1): 015004.

[9] LI Y, QIAO Z Y, LIAO Y L, et al. A distributed hybrid quantum convolutional neural network for medical image classification[R].

[10] ZHANG Y, LIU C, CHEN W, et al. HQCNN: A Hybrid Quantum-Classical Neural Network for Medical Image Classification[R].

[11] MANJESHWAR R M, QI J, YADAV A, et al. Deep learning-based image recons

truction and post-processing methods in positron emission tomography for low-dose imaging and resolution enhancement[J]. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2022, 49(8): 2466-2484.
[12] YE J, KUANG Z, YANG Y, et al. Low-count PET image reconstruction based on truncated inverse radon layer and U-shaped network[J]. Physics in Medicine & Biology, 2023, 68(14): 145011.
[13] XU J, GONG E, PAULEY J, et al. 200x low-dose PET reconstruction using deep learning[J]. Nature Biomedical Engineering, 2018, 2(10): 792-800.
[14] CUI J, et al. Trans-PET: Transformer-based Denoising for Low-Dose PET[C]//Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2023. Cham: Springer, 2023: 1-10.
[15] OUYANG J, CHEN K T, GONG E, et al. Ultra-low-dose PET reconstruction using generative adversarial network with feature matching and task-specific perceptual loss[J]. Medical Physics, 2019, 46(8): 3555-3564.
[16] WANG T, et al. AIGAN: Attention-encoding Integrated Generative Adversarial Network for the reconstruction of low-dose CT and low-dose PET images[R].
[17] YU B, OZDEMIR S, WU J, et al. PET Imaging Denoising Using Text-Guided Diffusion Models[J]. Journal of Nuclear Medicine, 2025, 66(Suppl 1): 252217.
[18] XIE H, et al. DDPET-3D: Dose-aware Diffusion Model for 3D Ultra Low-dose PET Imaging[R].
[19] CUI J, XIE Y, GUO N, et al. PET image denoising using consistent denoising diffusion model[J]. Journal of Nuclear Medicine, 2024, 65(Suppl 2): 241799.
[20] SINGH G, JIN H N, MERZ K M JR. Benchmarking MedMNIST Dataset on Real Quantum Hardware[R].
[21] ZHOU S, et al. Quantum Neural Network for Accelerated Magnetic Resonance Imaging[C]//2024 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST). IEEE, 2024.
[22] AIN P, KALEV A. QuFeX: Quantum feature extraction module for hybrid quantum-classical deep neural networks[R].
[23] YANG K, DU Y, QIAN W X, et al. Conditional Generative Adversarial Network Based on Multi-Scale Contextual Information Fusion for Low-Dose PET Image Denoising[J]. Electronic Measurement Technology, 2021, 44(7): 74-81.

2．项目拟解决的关键科学问题，研究内容、总体框架、重点难点、主要目标（此部分为重点阐述内容）

1. 关键科学问题

本项目面向低剂量 PET 图像的重建问题，拟重点解决以下关键科学问题：

（1）目前低剂量 PET 重建主要依赖纯经典深度网络，难以在强噪声条件下兼顾局部细节恢复与全局结构一致性。本项目拟构建面向低剂量 PET 图像重建的量子-经典混合网络，实现对噪声抑制、细节保留和全局结构建模的统一。

（2）针对低剂量 PET 的噪声和退化特性，目前尚缺少有针对性的量子特征建模方法。经典特征如何编码到量子态、量子电路如何设计以及测量结果如何解码还不明确，量子分支在提升重建质量中的作用机理尚不清晰。本项目拟设计专门的量子处理模块，阐明量子分支在全局信息建模和细节恢复中的实际增益。

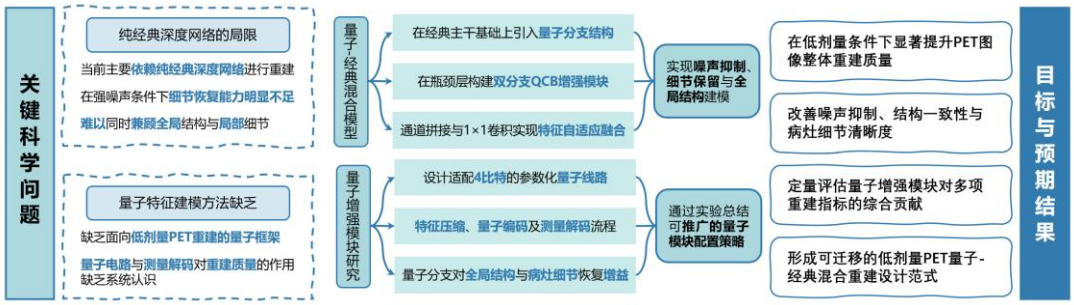


图 5. 关键科学问题与拟定研究思路示意图

2. 研究内容

2.1 量子-经典重建模型整体架构设计

本研究面向低剂量 PET 图像重建，基于 U-Net + GAN 构建量子-经典混合网络框架。在 U-Net 的瓶颈层引入由经典分支和量子分支组成的量子-经典双分支模块（QCB, Quantum-Classical Block），在量子分支中设计轻量级量子电路，并在后续阶段对双分支特征进行融合，以提升低剂量 PET 图像的重建质量。

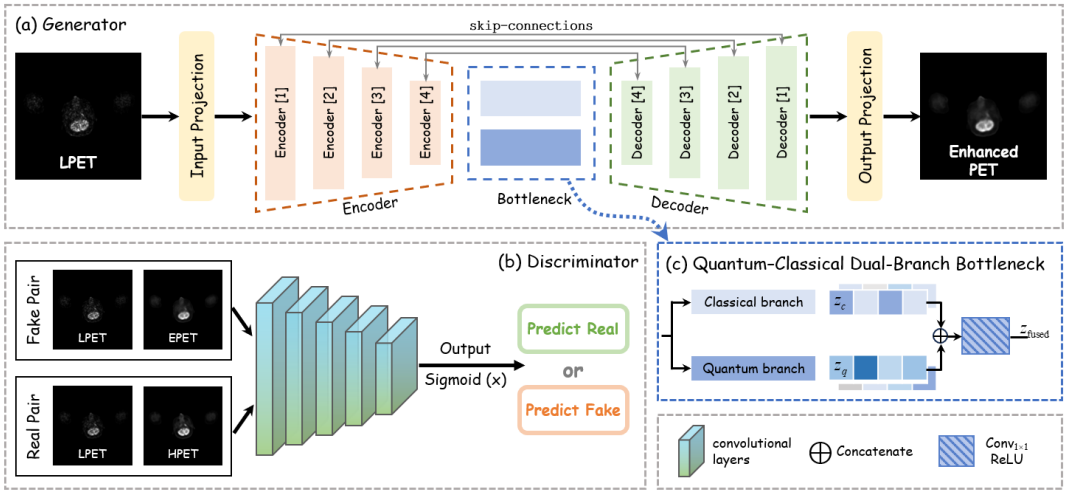


图 6. 基于量子-经典混合网络（QuC-Net）的重建模型整体架构

2.1.1 重建主干网络结构

本研究的重建主干采用 U-Net + GAN 架构，即在生成对抗网络（GAN）框架下，以 U-Net 作为生成器，并配置一个卷积判别器，通过对抗训练提升重建质量。整体输入

为低剂量 PET 图像（LPET），生成器输出与全剂量 PET 尺寸一致的重建图像，判别器区分真实全剂量图像与生成图像，从而约束生成器生成更加真实可靠的结果。

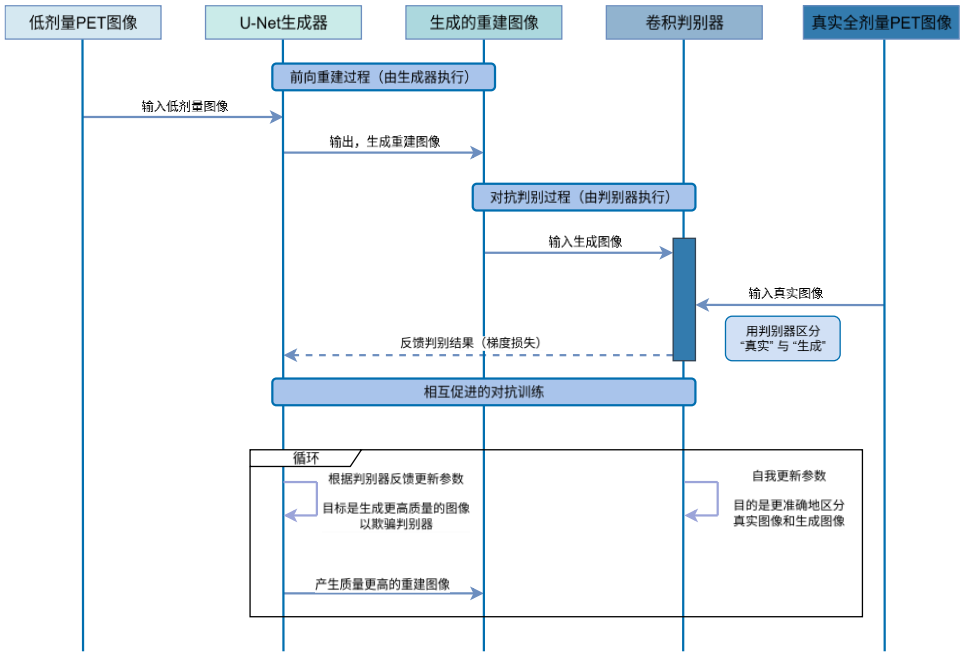


图 7. 生成对抗网络中的对抗训练机制示意图

生成器部分采用对称的 U-Net 结构，由编码器、解码器及多尺度跳跃连接组成。编码器接收 LPET 作为输入，通过多级“卷积+非线性激活+下采样”模块，逐级提取从浅层边缘、纹理到深层语义的多尺度特征，并在各层保留特征图用于解码阶段的跳跃连接，以减轻下采样带来的细节丢失。解码器以最底层特征为起点，通过上采样和卷积逐步恢复空间分辨率，并与对应尺度的编码器特征进行拼接和融合，从而同时兼顾全局结构与局部细节。当编码器到达最底层时，得到空间分辨率最低但语义信息最丰富的瓶颈特征图，记为z。该特征集中编码了关键信息，是后续量子-经典双分支模块和解码重建的基础。经典主干网络的设计保证了在不引入量子分支时，模型本身仍具备完整的特征表征与重建能力，为量子分支的嵌入提供稳定、可训练的结构支撑。

判别器部分采用卷积神经网络结构，将真实全剂量图像与生成图像作为判别对象，通过交替更新生成器和判别器参数，实现基于 U-Net + GAN 的端到端重建主干训练。

2.1.2 量子-经典双分支模块

为弥补纯卷积网络在全局建模和高维特征表达方面的不足，本项目在 U-Net 的瓶颈层引入量子-经典双分支模块（QCB），其中量子分支负责对深层特征进行全局压缩、高维变换和再展开，经典分支提供稳定的局部与中层语义表示，两者共同增强对弱病灶和全局上下文信息的表征能力。

在该模块中，瓶颈特征z同时送入经典分支和量子分支：

（1）经典分支：经典分支延续 U-Net 中的卷积结构，对z进行若干层卷积与非线性变换，得到经典瓶颈特征z_c。该分支提供稳定的局部与中层语义表示，相当于“不使用量子模块时的标准瓶颈”，确保整体网络的可训练性和重建性能下限。

（2）量子分支：量子分支的核心目标是利用量子电路对瓶颈特征进行高维潜空间变换与全局建模。其处理流程遵循“特征压缩-量子变换-再展开”的“三步走”策略。先将z压缩为低维向量，再通过参数化量子电路完成非线性全局变换，最后映射回特征图形式得到量子增强特征图z_q。量子分支的具体结构与电路设计将在 2.2 节中详细介绍。

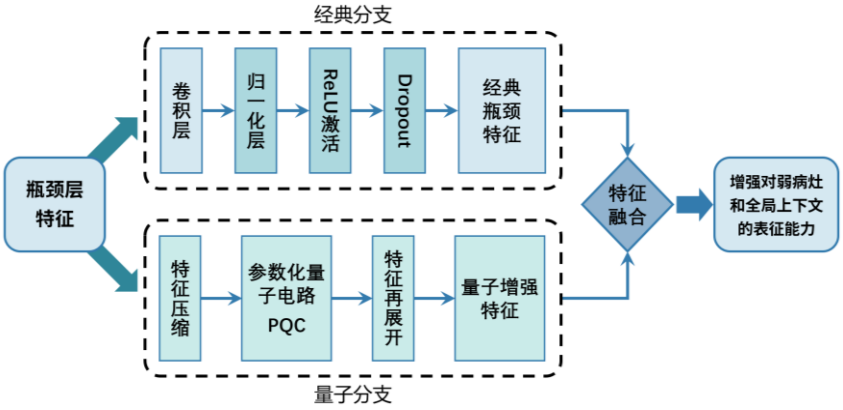


图 8. 量子-经典双分支瓶颈模块（QCB）内部结构设计

2.1.3 自适应融合模块与损失函数设计

在完成经典分支和量子分支的处理后，该模块需要将两路特征有效融合，以充分发挥量子-经典互补优势。本项目采用通道拼接+1×1 卷积压缩的自适应融合策略。首先将z_c与z_q在通道维度上进行拼接，得到联合特征；随后通过一个 1×1 卷积层对拼接后的特征进行通道压缩与重新加权。1×1 卷积的参数在训练过程中自动学习经典特征与量子特征的相对重要性，融合后的瓶颈特征记为z_{fused}，作为解码器的输入。

解码器部分延续 U-Net 的上采样结构，以z_{fused}为起点，逐级进行上采样与卷积操作，并在各尺度与对应的编码器特征通过跳跃连接进行拼接与融合，逐步恢复空间分辨率和细节信息，最终输出与输入同尺寸的重建 PET 图像$\hat{y}$。

在损失设计上，模型采用多项损失联合约束进行端到端训练。以像素级重建损失保证整体灰度与 SUV 分布接近，以结构相似性损失强调解剖结构与代谢模式的一致性，并在 GAN 框架下引入对抗损失以提升图像视觉真实性和局部细节表现。

2.2 量子增强模块的设计

本项目的量子增强模块嵌入于 U-Net 生成器的瓶颈层，与经典卷积分支并行工作，共同构成量子–经典双分支模块。其总体采用“预网络-量子线路-后网络”的三段式结构，对瓶颈特征图进行“特征压缩-量子变换-再展开”的三步处理，在可控量子资源开销下对深层全局特征进行补充建模。模块整体结构如图 9 所示。

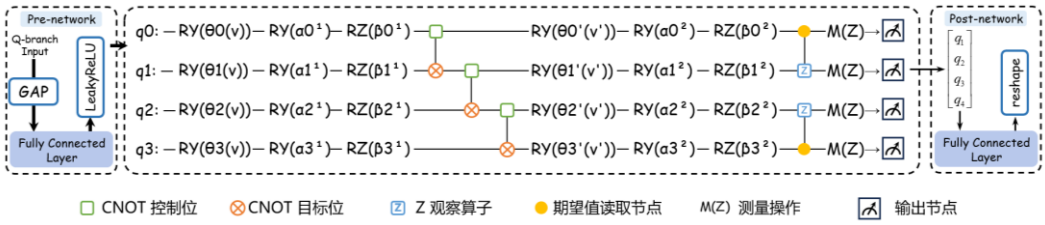


图 9. 量子增强模块（VQC）的三段式结构图

在预网络阶段，来自编码器的瓶颈特征图$z \in \mathbb{R}^{H\times W\times C}$首先经过全局平均池化，在空间维度上进行汇聚，得到通道向量$u \in \mathbb{R}^{C}$。随后通过一到两层全连接层及 LeakyReLU 非线性激活，将高维通道向量压缩为 4 维潜在向量$v \in \mathbb{R}^{4}$，并可通过线性变换得到v'，作为量子线路的数据重上传输入。该预处理过程在不改变瓶颈位置的前提下，将整幅图像的全局信息浓缩为适配 4 比特量子电路的紧凑特征表示。

量子线路部分采用 4 比特参数化量子电路（VQC）。首先利用 RY 角度编码将向量v写入 4 个量子比特的初始量子态；在此基础上叠加由 RY/RZ 单比特旋转门和纠缠门构成的参数化层，通过可学习的旋转角度对输入特征进行非线性变换。为增强表达能力，

电路内部引入数据重上传和多层纠缠结构：在v经过第一个参数化层及其纠缠层之后，再根据v'进行第二次 RY 编码，并叠加第二个参数化层及纠缠层，在有限比特数和适中线路深度下构造更丰富的幅度与相位关联。电路末端在 Pauli-Z 基下对 4 个量子比特进行测量，得到长度为 4 的量子特征向量$q \in \mathbb{R}^4$，作为量子分支的中间表示。

在后网络阶段，将量子向量q送入全连接层进行升维映射，得到与瓶颈通道数一致的向量$h \in \mathbb{R}^C$，再通过 reshape 将其恢复为与瓶颈特征同尺寸的量子增强特征图$z_q \in \mathbb{R}^{H\times W\times C}$。该特征图将在量子-经典双分支模块内部与经典分支输出的瓶颈特征z_c进行融合，形成量子增强后的瓶颈表示z_{fused}，并作为解码器的输入。

通过上述设计，量子增强模块在保持量子比特规模和计算复杂度可控的前提下，有效引入了基于 VQC 的高维全局建模能力，为低剂量 PET 图像的细节恢复与结构一致性提供额外支持。

2.3 数据处理与实验方案

2.3.1 数据来源与预处理

本研究采用公开的低剂量-全剂量配对 PET 数据集 PET Brain Data，将同一受试者在标准剂量和模拟低剂量条件下获得的图像分别作为网络输入和重建标签。图像在进入训练网络之前首先进行了空间配准和尺寸统一，保证低剂量与全剂量图像在体素级一一对应；随后对 SUV 和灰度值进行截断与归一化，减小不同设备和个体之间的数值差异。训练阶段采用轻量数据增强，并按受试者划分训练集、验证集和测试集。

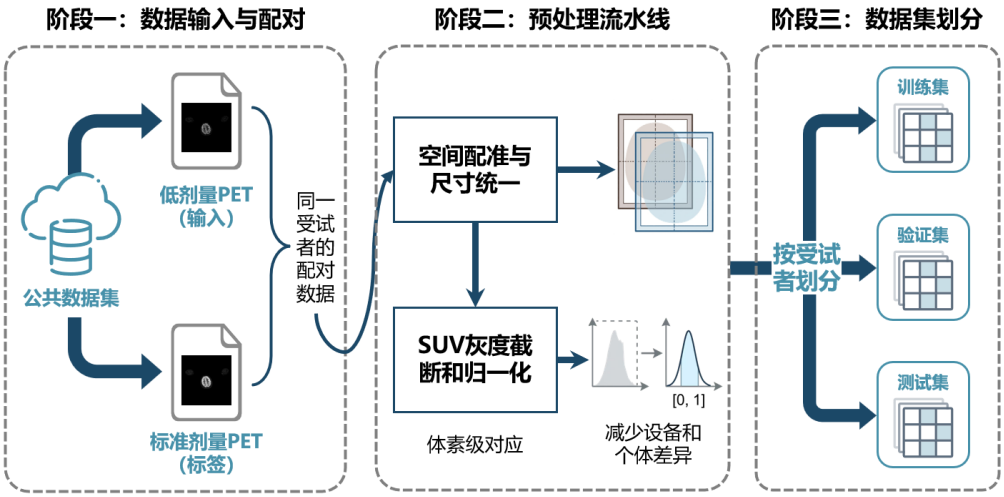


图 10. 数据获取与预处理流程图

2.3.2 训练策略与对照设计

模型以低剂量 PET 图像作为输入，由 U-Net 生成器输出重建结果，判别器在 GAN 框架下区分真实全剂量图像与重建图像，对生成器形成对抗约束。经典网络部分采用常规自动求导与梯度下降优化，量子分支通过量子-经典混合反向传播获得梯度，并与整体网络参数一并更新。

在对照实验中，以经典 U-Net＋GAN 作为基线模型，在数据划分和训练配置完全一致的前提下，仅改变瓶颈层是否加入量子-经典双分支模块，对比两种模型在重建指标上的差异，以评估量子模块带来的实际增益。

2.3.3 损失函数与评价指标

生成器损失采用像素级 L1/L2 重建损失、结构相似性损失与对抗损失的加权组合，在噪声抑制与细节保真之间寻求平衡。性能评价主要使用峰值信噪比（PSNR）和结构

相似性（SSIM）作为客观指标。

2.4 图像重建系统

本项目开发了一个面向低剂量 PET 图像的在线重建与展示系统，为医生和科研人员提供直观便捷的使用平台。用户上传低剂量 PET 图像，后台将自动重建并同步展示低剂量原图和重建结果。系统支持多种图像对比方式，便于用户从整体形态、病灶边界、纹理细节等多个层面对比重建前后的差异；同时配合重建前后相关指标和参数的对比展示，便于开展定性与定量评估。系统还支持重建结果一键导出，方便用户保存结果并进行后续分析。

系统同时提供数据集的在线浏览与下载功能，并增加了与量子计算及量子-经典混合重建方法相关的简介模块，帮助用户了解模型背后的基本理念。该系统不仅为本项目模型效果验证提供了直观、统一的展示载体，也为后续在科研应用以及临床验证中的推广奠定了良好的应用基础。

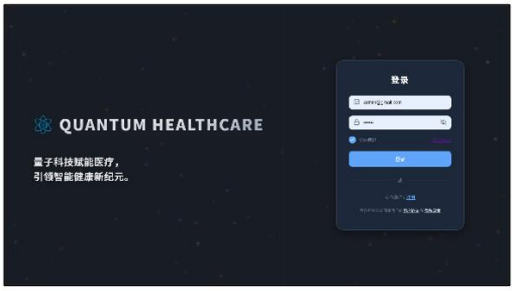


图 A. 低剂量重建系统登录界面



图 B. 低剂量重建系统欢迎界面



图 C. 量子知识介绍界面

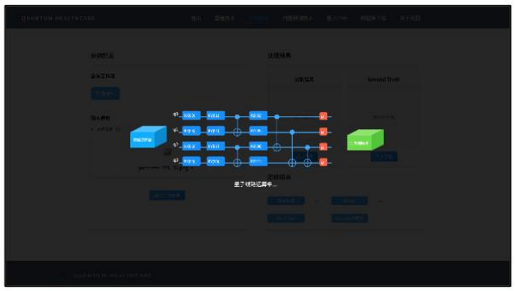


图 D. 量子重建加载界面



图 E. 量子重建演示界面



图 F. 重建详情对比界面

图 11. 重建系统界面展示图

3. 总体框架

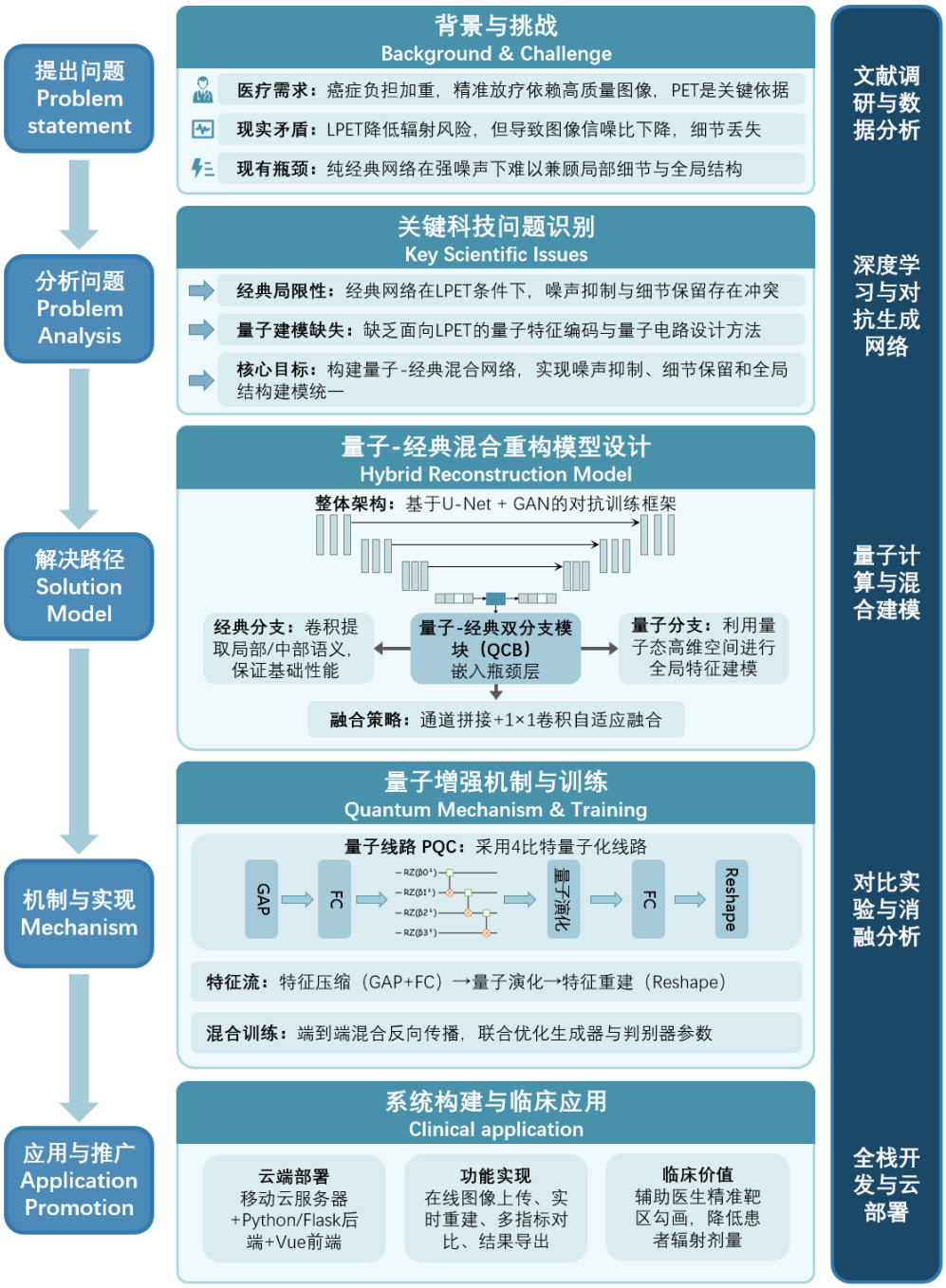


图 12. 项目总体研究框架图

4. 重点难点

本项目的研究重点主要集中在三个层面：量子－经典混合重建模型的结构设计、面向低剂量 PET 的量子模块实现与训练机制，以及量子模块增益的系统评估与可推广性。围绕上述方向，项目面临的关键技术重难点包括：

（1）量子－经典混合重建结构的协同设计

需要在 U-Net + GAN 的经典重建主干上合理嵌入量子分支，在有限量子比特数和线路深度的约束下，有效提升对低剂量 PET 噪声与结构信息的表征能力。在不破坏经典网络稳定性的前提下，引入量子模块补充全局信息建模，并通过自适应融合机制平衡经典特征与量子特征的贡献，是模型结构设计中的核心问题之一。

（2）面向低剂量 PET 的量子线路与训练机制

在受限的量子比特数和线路深度下，需设计适配低剂量 PET 特征分布的参数化量子电路及编码方式，同时解决量子－经典混合反向传播中可能出现的收敛缓慢、梯度噪声大和不稳定等问题，保证端到端训练过程的可行性与稳定性。

（3）量子模块增益的系统评估与可推广性

在统一的数据划分和训练配置下，与经典 U-Net＋GAN 进行对照，通过客观指标与重建可视化结果综合评估量子模块带来的实际提升；并通过消融实验分析不同线路配置与超参数对性能的影响，总结具有推广价值的设计经验，为后续在其他数据集或任务上的应用提供参考。

5. 主要目标

本项目的总体目标是构建并验证一个面向低剂量 PET 图像的量子-经典混合重建方案，在有限量子资源约束下提升重建质量，并形成展示系统。具体目标包括：

（1）完成基于 U-Net + GAN 的量子-经典混合重建模型搭建，在瓶颈层实现量子-经典双分支模块及量子增强子模块的集成。

（2）形成一套适用于低剂量 PET 的量子特征建模与线路设计方案，明确特征压缩、编码方式和 4 比特参数化电路配置对重建性能的影响。

（3）在公开低剂量-全剂量配对数据集上，系统评估量子-经典混合模型与经典基线模型的性能差异，验证其在噪声抑制、细节保真和结构一致性方面的优势。

（4）开发在线重建与展示系统，将所提出模型集成到实际使用流程中，为后续教学、科研和临床验证提供技术基础与演示平台。

3．拟采取的研究方案及可行性分析、思路方法：

1. 研究技术路线

本项目总体采用“经典深度网络主干-瓶颈量子增强-模型验证-系统应用”的技术路线：以 U-Net + GAN 构建低剂量 PET 重建的经典基线模型，在瓶颈层引入力度可控的量子-经典双分支模块，对深层特征进行量子增强建模；在公开低剂量-全剂量配对数据集上开展系统对照与消融实验，评估量子模块的实际增益；最终将模型集成于在线重建与展示系统，实现从算法设计、实验验证到应用演示的完整闭环。

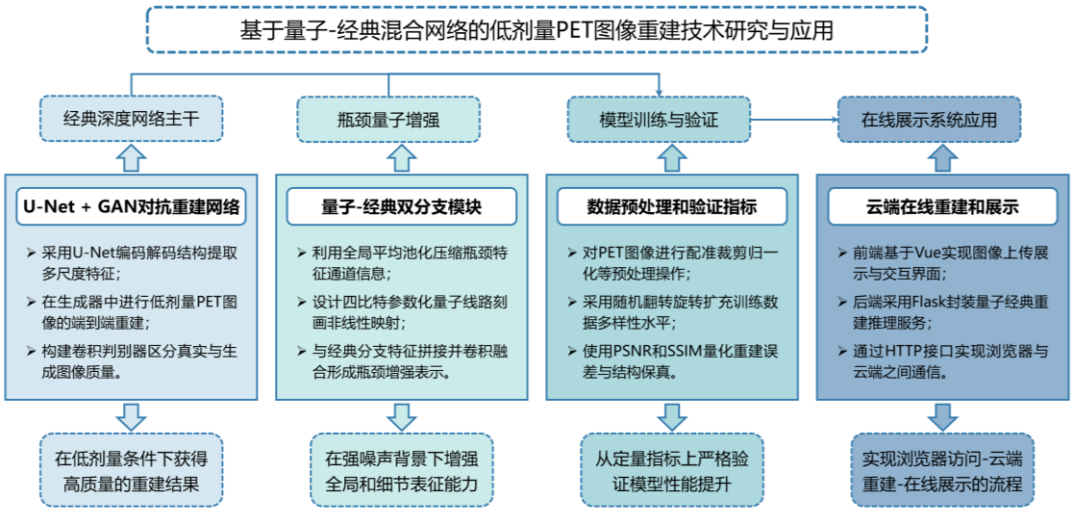


图 13. 项目实施技术路线图

1.1 重建模型整体架构设计

1.1.1 经典 U-Net + GAN 主干构建

在经典主干部分，本项目采用 U-Net + GAN 作为低剂量 PET 重建的基线模型。生成器G_θ以 U-Net 为骨架，通过编码-瓶颈-解码结构对低剂量 PET 图像进行多尺度特征提取与重建，判别器D_ϕ采用卷积网络结构，对真实全剂量图像与生成图像进行真伪判别，对生成器形成对抗约束。

整体上，生成器实现从低剂量图像x到重建图像$\hat{y}$的端到端映射：

$$\hat{y} = G_\theta(x),\ x = \mathrm{LPET},\ y = \mathrm{SPET}$$

其中$\hat{y}$为重建结果，y为对应的全剂量参考图像。编码器最底层输出的瓶颈特征图记为$z \in \mathbb{R}^{H\times W\times C}$，后续量子-经典双分支模块即以$z$为输入进行增强建模。

对抗训练目标可概括为在对抗约束下最小化重建误差：

$$\min_G \max_D \mathcal{L}_{\mathrm{adv}}(G,D) + \lambda_{\mathrm{rec}}\mathcal{L}_{\mathrm{rec}}(G)$$

其中$\mathcal{L}_{\mathrm{adv}}$由判别器提供对抗信号，$\mathcal{L}_{\mathrm{rec}}$为像素级重建损失，$\lambda_{\mathrm{rec}}$为权重系数。

1.1.2 量子–经典双分支与融合结构设计

为了在强噪声条件下兼顾全局结构和局部细节，本项目在 U-Net 瓶颈层引入量子-经典双分支模块（QCB）。瓶颈特征z同时送入经典分支和量子分支：经典分支延续卷积变换，得到稳定的瓶颈特征z_c；量子分支通过量子增强模块输出量子增强特征z_q。

两路特征在通道维度拼接，再经 1×1 卷积完成自适应加权与通道压缩，得到：

$$z_{\mathrm{cat}} = \mathrm{Concat}(z_c, z_q),\ z_{\mathrm{fused}} = \mathrm{Conv}_{1\times1}(z_{\mathrm{cat}})$$

其中z_{fused}将作为解码器的输入，逐级恢复空间分辨率和细节信息，输出最终重建图像$\hat{y}$。该结构保证在不破坏原有 U-Net 训练稳定性的前提下，提升量子模块对全局的表征能力。

1.2 量子分支的设计

1.2.1 预网络与特征压缩

在预网络阶段，首先对瓶颈特征图z进行全局平均池化（GAP），在空间维度上进行汇聚，得到通道向量：

$$u_c = \frac{1}{HW}\sum_{i=1}^{H}\sum_{j=1}^{W} z_{i,j,c},\ u \in \mathbb{R}^C$$

随后通过一到两层全连接层及 LeakyReLU 激活，将高维通道信息压缩为 4 维潜在向量$v = \sigma(W_v u + b_v) \in \mathbb{R}^4$，并通过线性变换生成第二组输入$v' = W_{v'}u + b_{v'} \in \mathbb{R}^4$。之后向量$v$与 v'将分别作为量子线路的数据编码与重上传输入。该步骤在网络结构上完成从二维瓶颈特征图到低维全局潜在表示的映射。

1.2.2 量子线路设计与混合反向传播

量子线路采用 4 比特参数化量子电路结构，由数据编码层-参数化旋转层-纠缠层-数据重上传层-第二层参数化旋转层构成。线路首先对向量v进行 RY 角度编码，构造初始量子态，第k个量子比特的初始量子态为：

$$|\psi_{\text{in}}(v)\rangle = \bigotimes_{k=0}^{3} R_y(\theta_k(v))\,|0\rangle_k, \qquad k = 0,1,2,3$$

在此基础上，量子线路叠加L层参数化旋转与纠缠结构。第ℓ层的单比特旋转部分由 RY、RZ 门组成，使用$\boldsymbol{\alpha}^{(\ell)}, \boldsymbol{\beta}^{(\ell)}$代表可训练参数，旋转部分公式可记为

$$U_{\text{par}}^{(\ell)}(\boldsymbol{\alpha}^{(\ell)}, \boldsymbol{\beta}^{(\ell)}) = \bigotimes_{k=0}^{3} [R_z^{(k)}(\beta_k^{(\ell)})\, R_y^{(k)}(\alpha_k^{(\ell)})]$$

纠缠层采用基于 CNOT 的链式结构，在单比特旋转之后施加，用于在各比特之间建立相关性、增强表达能力。纠缠部分公式记为：

$$U_{\text{ent}} = \text{CNOT}_{q_0 \to q_1}\ \text{CNOT}_{q_1 \to q_2}\ \text{CNOT}_{q_2 \to q_3}$$

为进一步提升表达能力，线路在若干层之后引入向量v'的数据重上传，再次通过 RY 编码写入特征，从而在有限比特数和适中线路深度下实现对输入特征的非线性高维变换。

综合上述各部分，量子线路对编码态的整体演化可表示如下：

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = U_{\text{par}}^{(2)} U_{\text{ent}} U'_{\text{data}}(v')\, U_{\text{par}}^{(1)} U_{\text{ent}}\, |\psi_{\text{enc}}(v)\rangle$$

在输出态$|\psi_{\text{out}}\rangle$上，对每个量子比特在 Pauli-$Z$基下取期望值，得到长度为 4 的量子特征向量$q_k = \langle \psi_{\text{out}} | Z_k | \psi_{\text{out}} \rangle, q = [q_0, q_1, q_2, q_3]^{\top} \in \mathbb{R}^4$，该向量作为量子分支的输出，送入后网络进行升维和特征重建。

训练过程中，量子部分采用参数移位规则计算各参数化旋转门的梯度，经典部分采用自动求导与梯度下降优化，两部分梯度在同一优化器下联合更新，形成端到端的量子-经典混合反向传播机制。

1.2.3 后网络与量子特征重建

后网络将量子特征向量q重新映射回瓶颈特征空间。首先通过全连接层将q升维为与瓶颈通道数一致的向量，然后通过 reshape 与 1×1 卷积恢复为与瓶颈特征同尺寸的量子增强特征图$z_q \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$，该特征图作为量子分支输出，与经典分支特征$z_c$在 QCB 内部按通道拼接并经 1×1 卷积融合，形成量子增强后的瓶颈表示z_{fused}，参与后续解码重建。

1.3 数据处理与评估流程

1.3.1 数据预处理与数据集划分

在预处理阶段，首先对x与y进行空间配准与尺寸统一，然后对 SUV 或灰度值s进行截断与归一化：

$$s' = \frac{\min(\max(s, S_{\min}), S_{\max}) - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}}$$

将强度范围稳定到[0,1]，减弱不同设备与个体之间的数值差异。随后对训练集实施随机裁剪、翻转、轻度旋转等数据增强策略，在不破坏代谢分布与解剖结构的前提下扩大有效样本量。数据集按受试者划分为训练集、验证集和测试集，避免同一受试者数据同时出现在不同子集中。

1.3.2 评价指标与实验设计

评估阶段主要从“客观指标”和“可视化效果”两个层面开展。客观指标方面，采用峰值信噪比（PSNR）和结构相似性（SSIM）评价重建图像的整体误差水平和结构保真度。

$$\mathrm{PSNR} = 10\log_{10}\frac{L^2}{\mathrm{MSE}(\hat{y},y)},\quad \mathrm{MSE}(\hat{y},y) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2$$

重建图像为$\hat{y}$，参考全剂量图像为y，MSE 为均方误差。

$$\mathrm{SSIM}(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

μ_x,μ_y为图像局部均值，σ_x^2,σ_y^2为局部方差，σ_{xy}为协方差，C_1,C_2为稳定常数。

实验设计上，以经典 U-Net + GAN 模型作为基线，在相同数据划分和训练配置下，对比是否引入量子-经典双分支模块的两种模型性能差异；同时结合典型病例的重建图像，从噪声抑制、细节恢复和病灶边界清晰度等方面进行直观对比。必要时通过消融实验考察不同量子线路配置和超参数设置对重建结果的影响，为量子模块设计的合理性与可推广性提供依据。

1.4 重建展示系统

本项目的在线重建与展示系统采用前后端分离架构，整体部署在移动云服务器上。前端基于 Vue 构建 Web 界面，主要实现低剂量 PET 图像上传、重建结果展示、重建前后对比的可视化展示，并提供数据集下载和重建结果导出等功能。

后端采用 Python + Flask 搭建服务程序，集成训练好的量子-经典混合重建模型，负责接收前端上传的图像，完成模型推理以及各类指标计算。前后端通过 HTTP 通信在移动云环境下协同工作，实现“浏览器访问-云端重建-在线展示”的完整流程。

在线重建展示系统结构图如下：

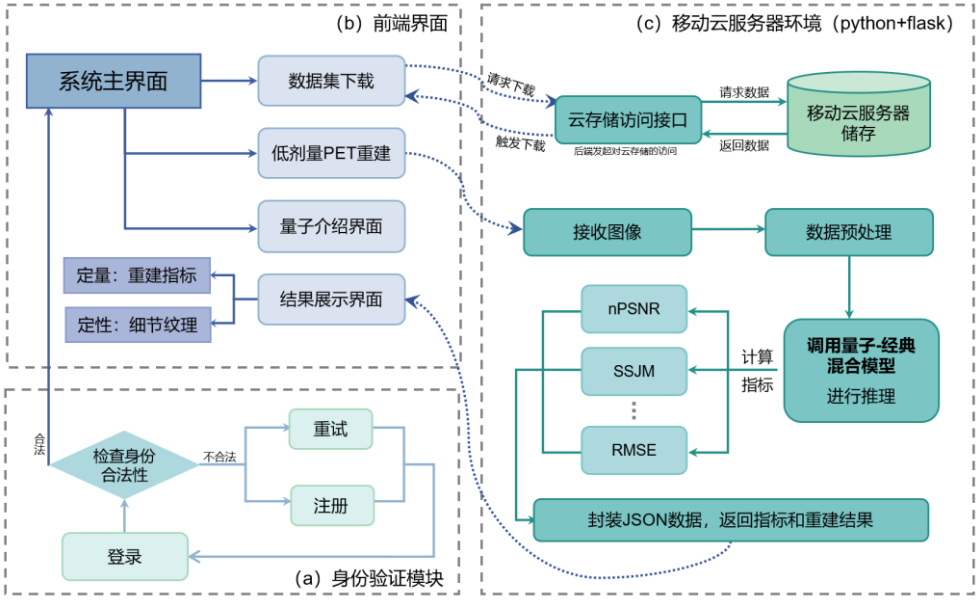


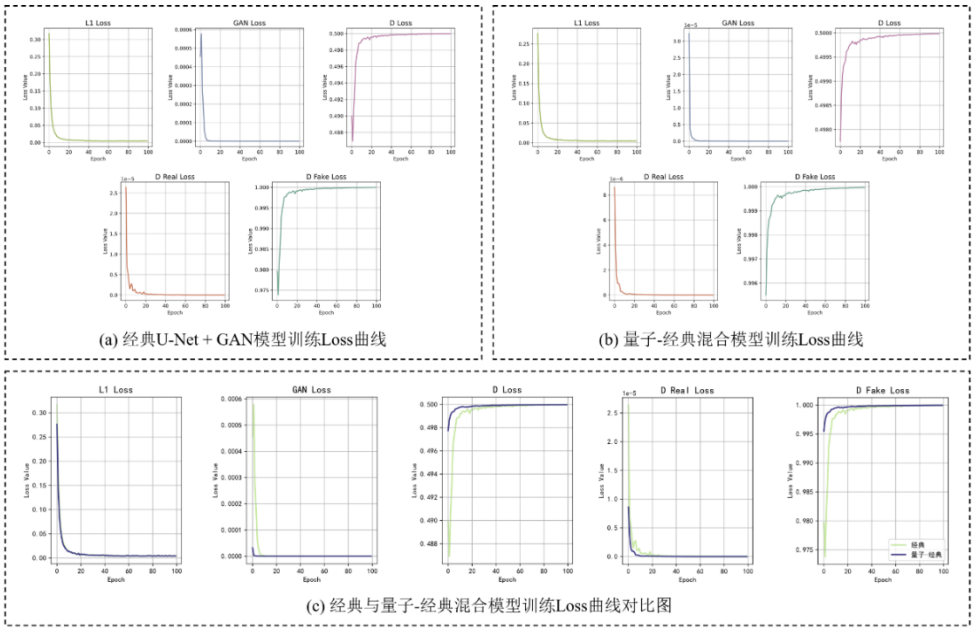
图 14. 在线重建系统的软件架构设计

2. 可行性分析

2.1 技术可行性

2.1.1 训练结果基础

本项目已基于公开的低剂量–全剂量配对 PET 数据集完成初步训练与对比实验，分别实现了经典 U-Net + GAN 模型和量子–经典混合模型。两种模型均顺利收敛，未出现梯度爆炸或训练不稳定等问题。



(a) 经典U-Net + GAN模型训练Loss曲线

(b) 量子-经典混合模型训练Loss曲线

(c) 经典与量子-经典混合模型训练Loss曲线对比图

图 15. 经典网络与量子-经典混合网络训练损失收敛对比

从训练过程的损失曲线来看，经典 U-Net + GAN 模型整体呈逐渐下降趋势，但在后期收敛阶段波动较明显；相比之下，量子–经典混合模型的损失下降更快，收敛过程更平稳，最终收敛值也更低。结合两者训练曲线的对比，可以初步说明在现有量子线路规模和网络结构下，量子增强模块能够在不破坏训练稳定性的前提下，改善模型的优化过程和收敛性能，为后续在更大规模数据上的扩展提供了可靠基础，也从实验层面证明了本项目所采用量子–经典混合重建框架的可训练性与可实现性。

2.1.1 性能指标与重建效果

在测试阶段，本项目选取若干典型的低剂量 PET 切片样本，分别采用经典 U-Net + GAN 模型和量子-经典混合模型进行重建，并对比 PSNR 和 SSIM 两项指标。

表 1. 两种模型在若干测试样本上的 PSNR/SSIM 对比表

样本编号	经典模型 (PSNR / SSIM)	量子–经典混合模型 (PSNR / SSIM)
1	27.3092 / 0.9526	30.1172 / 0.9607
2	**36.9722 / 0.9785**	**37.7051 / 0.9810**
3	32.3028 / 0.9734	32.2526 / 0.9779
4	34.5907 / 0.9734	31.9376 / 0.9737
5	33.5474 / 0.9751	33.9426 / 0.9755

结果表明：量子–经典混合模型在所有测试样本中的 PSNR 均保持在 30dB 以上，而

经典模型在个别样本中的 PSNR 低于 30dB，说明经典方法在某些情况下重建质量下降明显；在最佳样本上，混合模型在 PSNR 和 SSIM 上均略优于经典模型，整体表现更加稳定。

从数值上看，量子–经典混合模型在最低性能、峰值性能和跨样本稳定性方面均优于经典 U-Net＋GAN，表明量子增强模块在不显著增加参数量和计算开销的前提下，能够带来可观且稳定的指标提升。

除了客观指标外，本项目还对典型病例进行了可视化对比。整体视图上，量子-经典混合模型重建的图像在组织轮廓、器官边界和背景噪声方面更接近标准剂量图像。

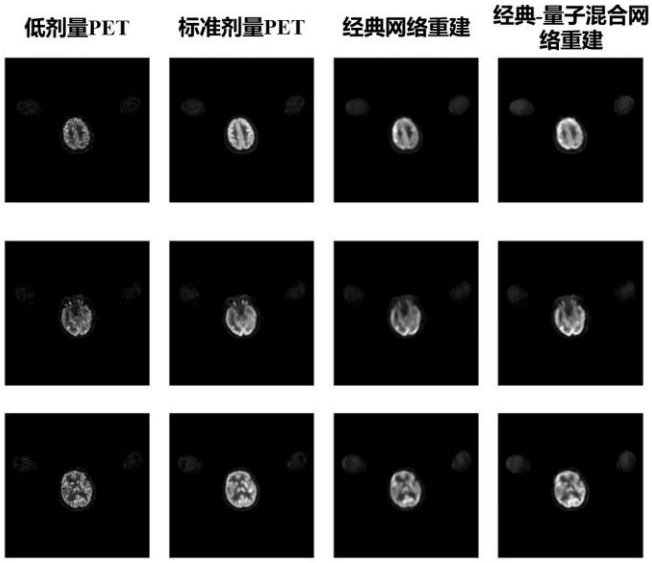


图 16. 不同模型在低剂量 PET 图像上的重建效果定性对比

在病灶区域放大图中，混合模型在边缘过渡、纹理细节和灰度一致性方面表现更好，能更好保留细微结构并抑制噪声伪影。

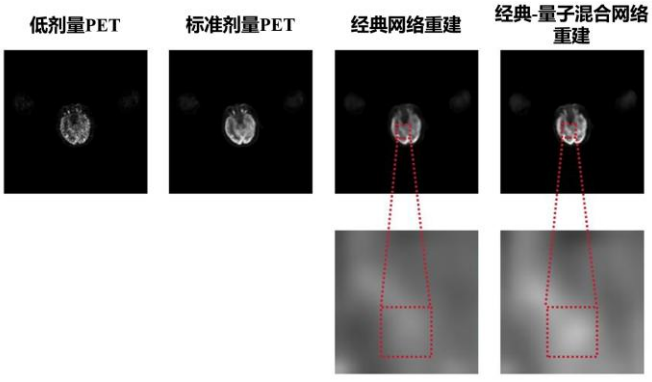


图 17. 病灶区域的局部纹理细节恢复效果放大对比

2.2 项目资源可行性

本项目依托视觉合成图形图像技术国家级重点实验室（四川大学智能医学和脑科学实验室），实验室专注于计算机视觉与人工智能的前沿研究与应用转化，研究方向涵盖医学图像重建、图像分割、剂量预测、多模态数据分析以及智能精准放疗等领域，与本项目的低剂量 PET 图像重建研究高度契合。

在数据资源方面，项目依托公开低剂量-全剂量配对 PET 开源数据集以及实验室内部整理的影像数据，可直接用于模型训练与测试，数据规模与质量能够满足本课题的实验需求。

在计算与软件环境方面，实验室配备 GPU 服务器和高性能工作站，已部署 PyTorch 等深度学习框架用于 U-Net＋GAN 及量子-经典混合模型的训练与调试；量子部分依托移动云量子计算平台及配套量子仿真工具开展参数化量子电路的设计与验证。

2.3 团队人员可行性

本项目由具有丰富科研与指导经验的王艳老师担任指导教师，王老师长期从事生物医学图像处理和计算智能领域研究，主持和参与多项省部级及国家级项目，发表学术论文 90 余篇，并多次指导国家级、省级大学生创新训练项目，对本课题的研究方向和学生科研训练都具有较强的把控能力和保障作用。

项目组学生成员专业背景匹配，已系统学习数字图像处理、机器学习、深度学习等相关课程，前期完成了低剂量 PET 基线模型的搭建与初步训练，具备开展量子-经典混合网络设计、实验对比和系统实现的基础。成员分工明确，均有充足课余时间投入项目。部分成员已有大创或科研项目经历，熟悉项目管理与结题流程，整体上在知识储备、时间保障和协作经验等方面具备良好基础，能够支撑本项目按计划完成研究任务。

4. 本项目的特色与创新点（建议 2-3 点）；

1. 在 U-Net＋GAN 骨干中融入量子计算，构建量子-经典混合重建范式

本项目突破了传统低剂量 PET 重建仅依赖经典深度网络的单一路径，创新性地将参数化量子电路引入经典的 U-Net＋GAN 生成对抗架构中，构建了 QuC-Net 混合网络。该范式充分利用量子比特在高维 Hilbert 空间中的纠缠与叠加特性，弥补了经典网络在强噪声干扰下特征提取能力的不足，探索了量子机器学习在医学影像逆问题求解中的新范式。

2. 设计轻量化量子增强模块，在低维潜空间实现全局信息的高效建模

本项目在网络瓶颈层设计了轻量化量子增强模块。通过创新的“特征压缩—量子演化—特征再展开”三段式策略，将深层特征映射到低维潜空间进行量子处理。利用量子电路的纠缠特性高效捕捉图像内部的长程依赖关系，在不显著增加计算开销的前提下，显著增强了模型对病灶全局结构信息的建模能力。

3. 提出双分支自适应融合机制，构建兼顾全局结构与局部细节建模的并行架构

为解决低剂量 PET 重建中去噪过度导致纹理丢失的痛点，本项目提出了经典局部+量子全局的双分支自适应融合机制。经典分支负责通过卷积提取微细的纹理边缘，量子分支负责在高维空间维持宏观的解剖结构与代谢一致性。两者并行处理并通过可学习的权重进行自适应融合，实现了局部细节与全局结构的深度互补。

（二）研究基础与工作条件

1．**项目负责人研究基础**（建议 300 字以内）

2.**指导教师研究基础**(与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，建议 300 字以内)；

3．**工作条件**（建议 200 字以内）

（三）承担的与本项目相关的科研项目情况

指导教师曾经和正在承担和参加的省部级以上科研和教改项目情况	
负责人之前参与大创项目情况	
项目成员之前参与大创项目情况	

（四）完成大创项目情况（对负责人负责的前一个大创（项目名称及编号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要和创新点（限 200 字）和相关成果的详细目录。未承担过的写“无”）。

项目名称及编号	
完成情况与后续研究进展	
与本申请项目的关系	
工作总结摘要及创新点	

（五）申请人成果和奖励情况

（请注意：①投稿阶段的论文可以列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

1. 代表性成果（包括论文、专利、专著、科创竞赛获奖、学术交流活动、奖学金等，限合计 5 项）

论文	
专利	无
专著	无
科创竞赛获奖	
学术交流活动	
奖学金	

2. 代表性之外成果和奖励（限合计不超过 5 项）。

（六）预期成果形式（可多选）

1.□SCI 论文__篇

2.□核心期刊论文__篇

3.■会议论文_1_篇

4.□内部编印期刊论文__篇

5.□授权发明专利__项

6.■申请发明专利_1_项

7.□创新创业类竞赛获奖

8.□参加国际国内学术交流活动

9.■其他　　名称：取得软件著作权一项

（七）项目经费概要（按申报项目目标任务需要进行预算，经费执行情况将与结题考核成绩挂钩）

1.申请经费明细

（1）仪器设备费　500

（2）耗材费　2000

（3）测试加工费

（4）国内会务及差旅费

（5）国外会务及差旅费

（6）文献/知识产权事务费　1600

（7）办公费（含文印、办公用品等）　500

（8）其他费用

2.合计　4600

评审情况

指导教师意见: 指导教师（签名）:　　年　月　日
学院推荐意见: 主管院长签名:　　年　月　日
学校专家评审意见: 组长签名:　　年　月　日
学校认定意见及批准经费: 学校负责人签名:　　年　月　日